

Corrigé — Exercice 13

Nombres complexes

1) a) Forme exponentielle de $-8i$.

$$|-8i| = 8, \text{ et } -i = e^{-i\pi/2}.$$

$$-8i = 8e^{-i\pi/2}$$

1) b) Résolution de $z^3 = -8i$.

Méthode : Les racines n -ièmes de $re^{i\alpha}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Ici $r = 8$, $\alpha = -\frac{\pi}{2}$, $n = 3$, et $\sqrt[3]{8} = 2$.

$$z_k = 2e^{i(-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k \in \{0; 1; 2\}$$

1) c) Formes exponentielle et algébrique des trois solutions.

$$k = 0 : 2e^{-i\pi/6} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} - i.$$

$$k = 1 : -\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2}, \text{ donc } 2e^{i\pi/2} = 2i.$$

$$k = 2 : -\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = \frac{7\pi}{6}, \text{ donc } 2e^{7i\pi/6} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} - i.$$

$$S = \{ \sqrt{3} - i ; 2i ; -\sqrt{3} - i \}$$

2) a) A, B et C appartiennent à un même cercle.

Les trois solutions ont pour module 2.

$\Rightarrow OA = OB = OC = 2$: les trois points appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

2) b) Le triangle ABC est équilatéral.

Les arguments valent $-\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{7\pi}{6}$: ils diffèrent deux à deux de $\frac{2\pi}{3}$.

Les trois points partagent donc le cercle en trois arcs de même longueur.

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est équilatéral.

Vérification : $AB = |2i - (\sqrt{3} - i)| = |-\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$, et les deux autres côtés donnent la même valeur.

2) c) Aire du triangle ABC .

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Ici $a = 2\sqrt{3}$, donc $a^2 = 12$.

$$\mathcal{A} = \frac{12\sqrt{3}}{4}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{3} \simeq 5,20 \text{ unités d'aire}$$

3) a) Somme des trois solutions.

L'équation s'écrit $z^3 + 8i = 0$: le coefficient de z^2 est nul.

Méthode : La somme des racines vaut l'opposé du coefficient de z^{n-1} divisé par le coefficient dominant.

$$z_0 + z_1 + z_2 = 0$$

Vérification : $(\sqrt{3} - i) + 2i + (-\sqrt{3} - i) = 0$.

⇒ Géométriquement, le centre de gravité du triangle ABC a pour affixe $\frac{z_0 + z_1 + z_2}{3} = 0$: c'est le point O , ce qui confirme que O est à la fois centre du cercle circonscrit et centre de gravité — une propriété du triangle équilatéral.

3) b) Produit des trois solutions.

$$(\sqrt{3} - i)(-\sqrt{3} - i) = -3 - i\sqrt{3} + i\sqrt{3} + i^2 = -3 - 1 = -4.$$

En multipliant par $2i$: $-4 \times 2i = -8i$.

$$z_0 z_1 z_2 = -8i$$

⇒ C'est bien le second membre de l'équation, comme l'annonce la relation entre coefficients et racines pour un polynôme de degré 3 unitaire.

4) a) Résolution de $z^3 = 8i$.

$$8i = 8e^{i\pi/2}, \text{ donc } z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}.$$

$$k = 0 : \sqrt{3} + i; \quad k = 1 : 2e^{5i\pi/6} = -\sqrt{3} + i; \quad k = 2 : 2e^{3i\pi/2} = -2i.$$

$$S' = \{ \sqrt{3} + i; -\sqrt{3} + i; -2i \}$$

4) b) Lien avec les solutions de 1) b).

$$\text{Méthode : } \overline{z^3} = (\overline{z})^3.$$

$$\text{Si } z^3 = -8i, \text{ alors en conjuguant : } (\overline{z})^3 = \overline{-8i} = 8i.$$

⇒ Les solutions de $z^3 = 8i$ sont exactement les conjuguées de celles de $z^3 = -8i$. On le constate terme à terme : $\overline{\sqrt{3} - i} = \sqrt{3} + i$, $\overline{2i} = -2i$, $\overline{-\sqrt{3} - i} = -\sqrt{3} + i$.

4) c) Nature du triangle formé par leurs images.

Méthode : La conjugaison correspond à la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, qui conserve les longueurs.

⇒ Le triangle obtenu est le symétrique du précédent par rapport à l'axe des réels : il est donc lui aussi équilatéral, inscrit dans le même cercle de centre O et de rayon 2, et son aire vaut également $3\sqrt{3}$.